Questions de cours — Puissance et énergie électriques (réponses)

Tension et intensité, loi d'Ohm, puissance $P = U \times I$, énergie $E = P \times t$, kilowattheure, facture, sécurité électrique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Rappels : tension, intensité, loi d'Ohm.
- ☐ La puissance nominale d'un appareil ; la relation $P = U \times I$.
- ☐ L'énergie électrique $E = P \times t$, en joules et en kilowattheures ; calculer une facture.
- ☐ La sécurité électrique (surintensité, fusible, disjoncteur) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Tension, intensité, loi d'Ohm	1	5 min
B	Puissance	2 – 3	15 min
C	Énergie et facture	4 – 5	15 min
D	Sécurité	6	5 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Tension, intensité, loi d'Ohm — 5 min

Les grandeurs de base d'un circuit.

Q1 — La loi d'Ohm

Énonce la loi d'Ohm. Avec quels appareils mesure-t-on la tension et l'intensité ?

Réponse

Pour un conducteur ohmique (résistance) : $U = R \times I$ (U en volts, R en ohms Ω, I en ampères). La tension se mesure au voltmètre (en dérivation), l'intensité à l'ampèremètre (en série).

Application. Une résistance de 220 Ω est traversée par un courant de 0,05 A. Tension à ses bornes ?

Solution

$U = 220 \times 0{,}05 = 11$ V.

PARTIE B — Puissance — 15 min

La puissance indique la « rapidité » du transfert d'énergie.

Q2 — La puissance électrique

Que représente la puissance nominale d'un appareil ? Donne la relation entre puissance, tension et intensité.

Réponse

C'est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement (indiquée sur l'appareil, en watts W). $P = U \times I$ (P en W, U en V, I en A).

Application. Une lampe branchée sur 230 V est traversée par 0,26 A. Puissance ?

Solution

$P = 230 \times 0{,}26 \approx 60$ W.

Q3 — Calculer une intensité

Comment calcule-t-on l'intensité qui traverse un appareil de puissance connue ?

Réponse

$I = \dfrac{P}{U}$. Quand plusieurs appareils fonctionnent en même temps sur une même prise, leurs intensités s'ajoutent.

Application. Un radiateur de 2 300 W est branché sur le secteur (230 V). Intensité ?

Solution

$I = \dfrac{2\,300}{230} = 10$ A.

PARTIE C — Énergie et facture — 15 min

Ce qu'on paie, c'est l'énergie.

Q4 — L'énergie électrique

Donne la relation entre énergie, puissance et durée. Quelles unités utilise-t-on ?

Réponse

$E = P \times t$. Avec P en W et t en s : E en joules (J). Avec P en kW et t en h : E en kilowattheures (kWh). 1 kWh = 3 600 000 J.

Application. Un radiateur de 2 000 W fonctionne 3 h. Énergie consommée en kWh et en J ?

Solution

$E = 2 \times 3 = 6$ kWh ; en joules : $2\,000 \times 3 \times 3\,600 = 21\,600\,000$ J.

Q5 — Calculer une facture

Comment calcule-t-on le coût de l'énergie consommée ?

Réponse

Coût = énergie consommée (en kWh) × prix du kWh.

Application. Avec la question 4 et un prix de 0,20 € le kWh, combien coûte le fonctionnement du radiateur ?

Solution

$6 \times 0{,}20 = 1{,}20$ €.

PARTIE D — Sécurité — 5 min

Trop d'appareils sur une même prise : danger.

Q6 — Surintensité et protection

Qu'est-ce qu'une surintensité ? Comment l'installation est-elle protégée ?

Réponse

Une intensité trop grande (trop d'appareils branchés ensemble, court-circuit) : les fils chauffent, risque d'incendie. Un **fusible** ou un **disjoncteur** coupe le courant au-delà d'une intensité maximale. La prise de terre et le disjoncteur différentiel protègent les personnes.

Application. Une multiprise supporte 16 A au maximum (230 V). Peut-on y brancher un radiateur de 2 300 W et un four de 1 500 W ?

Solution

$I = \dfrac{3\,800}{230} \approx 16{,}5$ A > 16 A : non, il y a surintensité.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La tension aux bornes d'une résistance	$U = R \times I$.
Une puissance	$P = U \times I$.
Une intensité connaissant P	$I = \frac{P}{U}$.
Une énergie	$E = P \times t$ (kWh ou J).
Un coût	kWh $\times$ prix du kWh.
« Y a-t-il surintensité ? »	Comparer l'intensité totale au maximum autorisé.